

Звіт
Лабораторна робота №5
Задача протидії коаліцій з урахуванням факторів ризику
студентки групи ПМІ-46
Тригуб Марти
Варіант 14

Вихідні дані

Задано цільові функції коаліцій, що протидіють:

$$x \in [0; 3], \quad y \in [0; 3]$$

$$I'_{12}(x, y) = (3x^2 + 4y^2 + 5xy) / 10$$

$$I'_{21}(x, y) = (4x - 2y^2 + 5xy) / 5$$

Функції збитку від дії факторів ризику для першої коаліції:

$$J_{12}^{\text{н}}(x, y) = (2y + x + 1.2xy) / 7$$

$$J_{12}^f(x, y) = y + 4.5x + 3.78$$

$$J_{12i}^{\text{н}}(x, y) = (3.44y - 3.8x - 2.6xy + 4.7) / 10$$

Функції збитку від дії факторів ризику для другої коаліції:

$$J_{21}^{\text{н}}(x, y) = (0.37y + 3.57x + 3.6) / 2$$

$$J_{21}^f(x, y) = 1.14y + 2.5x + 3.45xy - 3$$

$$J_{21i}^{\text{н}}(x, y) = (0.76y - x - 0.37xy + 5.3) / 12.3$$

Ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику:

Матриця R₁ (для коаліції 1, індексована за y = 0,1,2,3):

	S ₁ (y=0)	S ₂ (y=1)	S ₃ (y=2)	S ₄ (y=3)	Фактор
η□□	0.03	0.11	0.09	0.02	Непрогнозована ситуація
ηf□	0.17	0.43	0.03	0.03	Форс-мажор
ηi□	0.26	0.25	0.02	0.06	Інформаційна

					невизначеність
--	--	--	--	--	----------------

Матриця R_2 (для коаліції 2, індексована за $x = 0,1,2,3$):

	$S_1 (x=0)$	$S_2 (x=1)$	$S_3 (x=2)$	$S_4 (x=3)$	Фактор
$\eta_{\square\square}$	0.13	0.01	0.19	0.27	Непрогнозована ситуація
$\eta_{f\square}$	0.07	0.24	0.30	0.15	Форс-мажор
$\eta_{i\square}$	0.16	0.50	0.29	0.08	Інформаційна невизначеність

Завдання 1

Принцип гарантованого результату

Використовуючи принцип гарантованого результату, знайдемо гарантований результат для кожної із коаліцій. Для цього складемо таблиці значень цільових функцій і знайдемо:

$$I^*_{12} = \max_x \min_y I'_{12}(x, y)$$

$$I^*_{21} = \max_y \min_x I'_{21}(x, y)$$

Таблиця значень $I'_{12}(x, y)$ (виділено гарантований результат):

$y \backslash x$	0	1	2	3
0	0.000000	0.300000	1.200000	2.700000
1	0.400000	1.200000	2.600000	4.600000
2	1.600000	2.900000	4.800000	7.300000
3	3.600000	5.400000	7.800000	10.800000

Для першої коаліції значення гарантованого результату буде в точці $x = 3, y = 0$ і відповідатиме:

$$I^*_{12} = I'_{12}(3, 0) = 2.700000$$

Таблиця значень $I'_{21}(x, y)$ (виділено гарантований результат):

$y \backslash x$	0	1	2	3
------------------	---	---	---	---

0	0.000000	0.800000	1.600000	2.400000
1	-0.400000	1.400000	3.200000	5.000000
2	-1.600000	1.200000	4.000000	6.800000
3	-3.600000	0.200000	4.000000	7.800000

Для другої коаліції значення гарантованого результату буде в точці $x = 0, y = 0$ і відповідатиме:

$$I^*_{21} = I'_{21}(0, 0) = 0.000000$$

Завдання 2

Цільові функції з урахуванням факторів ризику

Знайдемо значення цільових функцій з урахуванням факторів ризику в точці гарантованого результату за формулою:

$$F_{\Sigma 12}(x, y, \eta) = (1 - \eta_{22}^2)(1 - \eta f^2)(1 - \eta_i^2) \cdot I'_{12}(x, y) - (\eta_{22}^2 \cdot J_{12}^2 + \eta f^2 \cdot J_{12} f^2 + \eta_i^2 \cdot J_{12i}^2)$$

Для першої коаліції гарантований результат отримано у точці $x = 3, y = 0$. За значенням змінної $y = 0$ визначимо ситуацію S_1 . Таким чином:

$$\eta_{22}^2 = 0.03, \eta f^2 = 0.17, \eta_i^2 = 0.26$$

Підставляючи значення, одержимо:

$$F_{\Sigma 12}(3, 0) = -1.167667$$

Для другої коаліції гарантований результат отримано у точці $x = 0, y = 0$. За значенням змінної $x = 0$ визначимо ситуацію S_1 . Таким чином:

$$\eta_{22}^2 = 0.13, \eta f^2 = 0.07, \eta_i^2 = 0.16$$

Підставляючи значення, одержимо:

$$F_{\Sigma 21}(0, 0) = -0.092943$$

Завдання 3

Найнесприятливіша ситуація

Виберемо найбільш несприятливу ситуацію з погляду ймовірності впливу факторів ризику. Ймовірність появи кожної ситуації визначається як добуток відповідних ймовірностей із ситуаційної матриці:

$$P(S_k) = \eta_{22}(k) \cdot \eta_{f2}(k) \cdot \eta_{i2}(k)$$

Для першої коаліції (матриця R_1):

Ситуація	Розрахунок	$P(S_k)$
S_1	$0.03 \times 0.17 \times 0.26$	0.001326
S_2	$0.11 \times 0.43 \times 0.25$	0.011825
S_3	$0.09 \times 0.03 \times 0.02$	0.000054
S_4	$0.02 \times 0.03 \times 0.06$	0.000036

Оскільки для першої коаліції ймовірність появи ситуації S_2 максимальна, то ситуація S_2 є найнесприятливішою.

Для ситуації S_2 ($y = 1$) максимальне значення I'_{12} по x :

$$I'_{12}(3, 1) = 4.600000$$

З урахуванням факторів ризику для ситуації

S_2 ($\eta_{22} = 0.11$, $\eta_{f2} = 0.43$, $\eta_{i2} = 0.25$):

$$F_{\Sigma 12} = -4.427913$$

Для другої коаліції (матриця R_2):

Ситуація	Розрахунок	$P(S_k)$
S_1	$0.13 \times 0.07 \times 0.16$	0.001456
S_2	$0.01 \times 0.24 \times 0.50$	0.001200
S_3	$0.19 \times 0.30 \times 0.29$	0.016530
S_4	$0.27 \times 0.15 \times 0.08$	0.003240

Оскільки для другої коаліції ймовірність появи ситуації S_3 максимальна, то ситуація S_3 є найнесприятливішою.

Для ситуації S_3 ($x = 2$) максимальне значення I'_{21} по y :

$$I'_{21}(2, 3) = 4.000000$$

З урахуванням факторів ризику для ситуації

S_3 ($\eta_{22} = 0.19$, $\eta_{f2} = 0.30$, $\eta_{i2} = 0.29$):

$$F_{\Sigma 21} = -1.053993$$

Аналіз результатів

Показник	Коаліція 1	Коаліція 2
Гарантований результат (без ризику)	$I^*_{12} = 2.700000$ ($x=3, y=0$)	$I^*_{21} = 0.000000$ ($x=0, y=0$)
З урахуванням ризику (точка гарантованого результату)	$F_{\Sigma 12} = -1.167667$	$F_{\Sigma 21} = -0.092943$
Найнесприятливіша ситуація	S_2 ($y = 1$), $P = 0.011825$	S_3 ($x = 2$), $P = 0.016530$
Цільова функція (без ризику) у найнесприятливішій ситуації	$I'_{12} = 4.600000$	$I'_{21} = 4.000000$
Цільова функція (з ризиком) у найнесприятливішій ситуації	$F_{\Sigma 12} = -4.427913$	$F_{\Sigma 21} = -1.053993$

Відповідно до принципу гарантованого результату значення цільової функції першої коаліції ($I^*_{12} = 2.7$) більше, ніж значення цільової функції другої коаліції ($I^*_{21} = 0.0$). Під впливом факторів ризику значення обох цільових функцій суттєво зменшуються: для першої коаліції $F_{\Sigma 12} = -1.167667$, для другої — $F_{\Sigma 21} = -0.092943$. Перша коаліція зазнає значно більшого впливу ризику.

Найнесприятливішою ситуацією для першої коаліції є S_2 ($y = 1$, $P = 0.011825$), а для другої — S_3 ($x = 2$, $P = 0.016530$). У найнесприятливішій ситуації без урахування ризику перша коаліція має перевагу: $I'_{12} = 4.6 > I'_{21} = 4.0$. Однак з урахуванням впливу факторів ризику обидві функції значно зменшуються ($F_{\Sigma 12} = -4.428$, $F_{\Sigma 21} = -1.054$), при цьому друга коаліція виявляється стійкішою.

Отже, фактори ризику мають значно більший вплив на першу коаліцію. Стратегія першої коаліції потребує більш ретельного

управління ризиками, особливо у ситуаціях S_2 (форс-мажорні події), які є найнесприятливішими.